

Câu 1. Đầu ra của bước Feature Extraction là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Một ma trận đặc trưng có kích thước khác nhau với tùy từng dữ liệu
- b) Một vector đặc trưng có kích thước khác nhau với tùy từng dữ liệu
- c) Một ma trận đặc trưng có kích thước như nhau với mọi dữ liệu
- d) Một vector đặc trưng có kích thước như nhau với mọi dữ liệu

Câu 2. Nếu đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại điểm $x = a$ là dương, điều này cho biết:

Chọn đáp án đúng

- a) Hàm số đang giảm tại điểm đó
- b) Hàm số đang tăng tại điểm đó
- c) Hàm số có điểm cực trị tại điểm đó
- d) Hàm số không có đạo hàm tại điểm đó

Câu 3. Khái niệm học máy là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Là một công nghệ cũ.
- b) Là phương pháp lập trình truyền thống.
- c) Là lĩnh vực nghiên cứu máy tính học từ dữ liệu.
- d) Là một phần của khoa học máy tính.

Câu 4. Cho tập dữ liệu: $[10, 20, 30, 40, 50]$. Giá trị 20 bằng bao nhiêu sau khi chuẩn hóa theo Standardization?

Chọn đáp án đúng

- a) -1.41
- b) -0.71
- c) 0.71
- d) 1.41

Câu 5. Trong Gradient Descent, “learning rate” là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Giá trị biểu diễn tốc độ cập nhật tham số
- b) Giá trị biểu diễn độ chính xác của mô hình
- c) Số lần lặp cần thiết để tìm nghiệm
- d) Tỷ lệ giữa đạo hàm và tham số

Câu 6. Cho tập dữ liệu [10, 20, 30, 40, 50], hãy áp dụng Min-Max Scaling với phạm vi từ 0 đến 1. Kết quả cho giá trị 30 là bao nhiêu?

Chọn đáp án đúng

- a) 0.5
- b) 0.25
- c) 0.35
- d) 0.75

Câu 7. Giả sử bạn có ba lớp phân loại: Red, Green, và Blue. Lớp Red sẽ được mã hóa là:

Chọn đáp án đúng

- a) [1, 1, 0]
- b) [1, 0, 0]
- c) [0, 0, 1]
- d) [0, 1, 0]

Câu 8. Điểm khác biệt chính giữa Regression và Classification là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Regression và Classification đều dự đoán nhãn rời rạc
- b) Regression và Classification đều dự đoán giá trị liên tục.
- c) Regression dự đoán nhãn, Classification dự đoán giá trị liên tục.
- d) Regression dự đoán giá trị liên tục, Classification dự đoán nhãn.

Câu 9. Bài toán phân cụm ‘Clustering’ là bài toán thuộc loại nào?

Chọn đáp án đúng

- a) Reinforcement Learning
- b) Supervised Learning
- c) Linear Regression
- d) Unsupervised Learning

Câu 10. Trong bài toán Regression, đầu ra thường là:

Chọn đáp án đúng

- a) Một giá trị liên tục
- b) Một nhãn thuộc nhóm cụ thể
- c) Một xác suất.
- d) Một tập hợp dữ liệu không có nhãn

Câu 11. Giảm chiều dữ liệu dùng để làm gì?

Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp

- a) Được sử dụng để đưa dữ liệu về cùng một kích thước giống nhau
- b) Được sử dụng để giảm bộ nhớ
- c) Được sử dụng để giảm khối lượng tính toán
- d) Để chuẩn hóa dữ liệu

Câu 12. Nhược điểm của BoW:

Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp

- a) Kích thước vector đặc trưng dài, phụ thuộc vào kích thước từ điển
- b) Không cho biết được tần suất xuất hiện các từ trong văn bản
- c) Không mang thông tin về thứ tự của các từ, sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn trong văn bản
- d) Khó xử lý các từ hiếm gặp, chưa có trong từ điển

Câu 13. Thuật toán Gradient Descent được sử dụng để:

Chọn đáp án đúng

- a) Tính tích phân của một hàm số
- b) Tìm cực đại của một hàm số
- c) Tìm nghiệm của phương trình bậc hai
- d) Tìm cực tiểu của một hàm số

Câu 14. Nếu đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại một điểm $x = a$ là 0, điều này có thể chỉ ra rằng:

Chọn đáp án đúng

- a) Hàm số đang tăng tại $x = a$
- b) Hàm số có điểm cực trị tại $x = a$
- c) Hàm số đang giảm tại $x = a$
- d) Hàm số là một hàm số không có đạo hàm tại $x = a$

Câu 15. Supervised Learning là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Là phương pháp học từ dữ liệu ngẫu nhiên không có mẫu.
- b) Là một phương pháp học với từ dữ liệu có nhãn
- c) Là một phương pháp học không yêu cầu dữ liệu có nhãn.
- d) Là một phương pháp học máy tăng cường

Câu 16. Trong mô hình BoW, văn bản được biểu diễn dưới dạng:

Chọn đáp án đúng

- a) Một chuỗi ký tự
- b) Một vector tần suất của từ trong văn bản.
- c) Một tập hợp các từ có thứ tự
- d) Một cây nhị phân

Câu 17. Phép ‘Chiếu ngẫu nhiên’ dùng để làm gì, chọn đáp án đúng nhất?

Chọn đáp án đúng

- a) Chuẩn hóa vector đặc trưng

- b) Trích rút đặc trưng
- c) Biến đổi đặc trưng
- d) Giảm chiều dữ liệu

Câu 18. Cho văn bản sau:

- “John likes to watch movies. Mary likes movies too.”

Cho từ điển: [“John”, “likes”, “to”, “watch”, “movies”, “also”, “football”, “games”, “Mary”, “too”]

Vector nào biểu diễn văn bản trên bằng BoW

Chọn đáp án đúng

- a) [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
- b) [1, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0]
- c) [1, 2, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1]
- d) [1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1]

Câu 19. Phương pháp Min-Max Scaling là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Một phương pháp phân loại dữ liệu thành các nhóm.
- b) Một phương pháp chuyển đổi dữ liệu thành giá trị trong một phạm vi xác định, thường là từ 0 đến 1.
- c) Một phương pháp để chuẩn hóa dữ liệu về số nguyên.
- d) Một phương pháp chuẩn hóa dữ liệu dựa trên trung bình và phương sai.

Câu 20. Sắp xếp quy trình triển khai mô hình học máy.

Sắp xếp thứ tự để có câu trả lời đúng

- ____. Lựa chọn mô hình
- ____. Triển khai mô hình
- ____. Theo dõi hiệu suất
- ____. Bảo trì mô hình

Câu 21. Xếp hạng các bước chung trong quy trình học máy.

Sắp xếp thứ tự để có câu trả lời đúng

- ____. Huấn luyện mô hình
- ____. Chọn mô hình
- ____. Tiền xử lý dữ liệu
- ____. Đánh giá mô hình

Câu 22. Các phương pháp học máy chính có phải là?

Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp

- a) Học củng cố
- b) Học không có giám sát
- c) Học truyền thống
- d) Học có giám sát

Câu 23. Cho một tập dữ liệu sau:

$$X = [1, 2, 3, 4], Y = [3, 5, 7, 9]$$

Hãy tìm phương trình hồi quy tuyến tính của Y dựa trên X

Chọn đáp án đúng

- a) $y = 1.5x + 2$
- b) $y = 2x + 1$
- c) $y = 2x + 2$
- d) $y = 3x + 1$

Câu 24. Hồi quy tuyến tính là phương pháp phân tích thống kê giúp xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

Chọn đáp án đúng

- a) Một phương pháp tính toán trung bình.
- b) Một phương pháp chỉ sử dụng cho dữ liệu phân loại.
- c) Một phương pháp không sử dụng số liệu thống kê.
- d) Một phương pháp xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.

Câu 25. Ví dụ nào sau đây là bài toán phân loại (phân lớp) trong Supervised Learning?

Chọn đáp án đúng

- a) Dự đoán giá nhà dựa trên diện tích và vị trí.
- b) Phân loại email vào hộp thư “Spam” hay “Không Spam”.
- c) Phân cụm khách hàng dựa trên hành vi mua sắm.
- d) Tìm kiếm các quy tắc kết hợp giữa các sản phẩm trong giỏ hàng.

Câu 26. Nhóm nào thuộc về học máy?

Chọn đáp án đúng

- a) Nhóm học sâu (Deep learning)
- b) Nhóm robot tự hành.
- c) Nhóm lập trình không cần học.
- d) Nhóm xử lý ảnh.

Câu 27. Nếu áp dụng Min-Max Scaling với phạm vi $[0, 1]$, giá trị nào sau đây sẽ được giữ nguyên sau khi chuẩn hóa?

Chọn đáp án đúng

- a) Giá trị nhỏ nhất
- b) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
- c) Giá trị lớn nhất
- d) Giá trị trung bình

Câu 28. Khi Gradient Descent hội tụ đến cực tiểu toàn cục, giá trị của gradient là gì?

Chọn đáp án đúng

- a) Một giá trị lớn dương
- b) Bằng 0
- c) Không xác định
- d) Một giá trị lớn âm

Câu 29. Học máy có phải là một phần của trí tuệ nhân tạo?

Chọn True hoặc False

- a) True

b) False

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đình Quý